

- ・受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の録画・録音および複製ならびに再配布を、厳に禁じます。
- ・大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE
Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.
- ・大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE システム力学 第3回 火曜4限 B205 原田研介 講義予定 仮想仕事の原理 D' Alembertの原理 Lagrangeの運動方程式(動画視聴) 1.
 - ・状態空間表現 配布資料 ・テキスト ・演習課題 2リンクアームのNewton-Eulerの運動方程式 ・3次元空間中の剛体の運動は2種類の運動方程式で記述可能 $\dot{f} = d \dot{m} v$: Newtonの運動方程式(重心の並進運動 $\times 3$) $d t dt n$
 - = $d I \omega$: Eulerの運動方程式(回転運動 $\times 3$) ・必要な方程式の数=リンク数 $\times (3+3)$ ・(コードにし易い反面,)解析的に求めるのが困難 なぜ解析力学なのか ・解析力学は「解析的」な方法を多用する力学 ・微分演算, 積分演算を用いる ・運動は必ずしも直交座標系を考える必要はなく, 対象となる力学システムに合わせて最適な(計算が簡単に なるような)変数を自由に選ぶことができる 基本演算の確認 ・部分積分の公式
 - ・微分演算の基礎 $d(y+z)=dy+dz$, $d(y-z)=dy-dz$, $d(F(z))=F'(z) dz$ $F(x,y,z)=\int F dx + g(y,z)$ $F(x,y,z)=\int F dy + h(x,z)$ $F(x,y,z)=\int F dz + k(x,y)$
 - ・変分演算 $(y+z)'=y'+z'$, $(y-z)'=y'-z'$, $F'(z)=F'_z$
 - a b a b a b - $f(x)g'(x)dx=f'(x)g(x)dx=f(x)g(x)$ 仮想変位 ・力学系の釣り合いを求めるときに, 各要素の運動がどのような関係(線形関係)にあるかを調べるために考える 仮想的な微小な変位を仮想変位と呼ぶ. ・微小な変位であるから2次以上の項は無視し, 線形近似で力学系を記述する. $y=A x+B \sin x=a \sin y=b \cos x=a$, $y=b \cos x=a$ 線形関係に注目 束縛力と非束縛力 ・非束縛力: 自由 束縛力: 仕事をしない力(垂直抗力など). 束縛力は非束縛力と束縛条件により, 釣り合いの式を立てて求める. 摩擦ゼロの面 重力(既知) : 束縛力 質点系に外部から加えられる力(重力, 駆動力など) 垂直抗力 仮想仕事の原理 $W=(F_i x_i+S_i x_i)=\sum_{i=1}^n (F_i x_i+S_i x_i)=0$: 質点*i* の仮想変位 F_i : 質点*i* に作用する力 S_i : 質点*i* の束縛力 W : 系の仮想仕事 $F_1=F_2$ 質点系が平衡状態にあるとき, 任意の仮想変位に対して加えられた力が行う仮想仕事は0である 任意の仮想変位に対して, 加えられた力が行う仮想仕事が0であるとき, この系は釣り合っている 釣り合っていれば(仮想)仕事をしない!
- ・逆も成立 例題2. 1 c 滑らかな釘 重さMのおもり 滑らかな壁 長さlの重さのない棒 釣り合いの関係をもとめて M l N 2N 全ての加わる力と束縛力を考える必要がある!

【重要語句】

- ・ ジョイント
- ・ リンクの重さ
- ・ 演習問題
- ・ school
- ・ の運動方程式
- ・ 質点
- ・ 大阪大学
- ・ 基礎工学部
- ・ 大学院基礎工学研究
- ・ graduate

【復習チェックリスト】

- ☐ ジョイント を説明できる
- ☐ リンクの重さ を説明できる
- ☐ 演習問題 を説明できる
- ☐ school を説明できる
- ☐ の運動方程式 を説明できる